

PHẦN III: BÀI TẬP RÈN LUYỆN - NGUYÊN HÀM

Mô tả: Bộ đề trắc nghiệm nhiều phương án, trắc nghiệm đúng sai và trả lời ngắn chuyên đề Nguyên hàm **Lớp:** 12 **Trạng thái:** draft **Loại:** test **Chủ đề:** Giải tích, Nguyên hàm

Kiểm tra: 1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn - Đề 1

Câu hỏi: Khẳng định nào sau đây sai?

(Đáp án đúng: 0, Điểm: 1) - Giải thích: Khẳng định đúng là $\int \cos x \, dx = \sin x + C$. Do đó khẳng định A là sai. Chọn A.

- $\int \cos x \, dx = -\sin x + C$.
- $\int 2^x \, dx = \frac{2^x}{\ln 2} + C$.
- $\int e^x \, dx = e^x + C$.
- $\int \frac{dx}{x} = \ln |x| + C$.

Câu hỏi: Khẳng định nào sai trong các khẳng định sau?

(Đáp án đúng: 3, Điểm: 1) - Giải thích: Khẳng định đúng là $\int \frac{dx}{x} = \ln |x| + C$. Khẳng định D thiếu dấu giá trị tuyệt đối. Chọn D.

- $\int x^3 \, dx = \frac{x^4+C}{4}$, C là hằng số.
- $\int \sin x \, dx = C - \cos x$.
- $\int 2e^x \, dx = 2(e^x + C)$.
- $\int \frac{dx}{x} = \ln x + C$.

Câu hỏi: Khẳng định nào sau đây sai?

(Đáp án đúng: 1, Điểm: 1) - Giải thích: Công thức $\int x^n \, dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C$ chỉ đúng với điều kiện $n \neq -1$. Do đó B sai. Chọn B.

- $\int dx = x + 2C$.
- $\int x^n \, dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C, n \in \mathbb{R}$.

- $\int e^x dx = e^x + C$.
- $\int \frac{dx}{x} = \ln |x| + C$.

Câu hỏi: Nguyên hàm $F(x) = \int \pi^2 dx$ là.

(Đáp án đúng: 0, Điểm: 1) - Giải thích: Vì π^2 là hằng số nên $\int \pi^2 dx = \pi^2 x + C$. Chọn A.

- $F(x) = \pi^2 x + C$.
- $F(x) = \frac{\pi^3}{3} + C$.
- $F(x) = 2\pi x + C$.
- $F(x) = \frac{\pi^2 x^2}{2} + C$.

Câu hỏi: Tìm nguyên hàm của hàm số $f(x) = e^x + \cos x + 2018$.

(Đáp án đúng: 0, Điểm: 1) - Giải thích: Ta có $\int (e^x + \cos x + 2018) dx = e^x + \sin x + 2018x + C$. Chọn A.

- $F(x) = e^x + \sin x + 2018x + C$.
- $F(x) = e^x - \sin x + 2018x + C$.
- $F(x) = e^x + \sin x + 2018x$.
- $F(x) = e^x + \sin x + 2018 + C$.

Câu hỏi: Nguyên hàm của hàm số $f(x) = 2x^3 - 9$ là

(Đáp án đúng: 0, Điểm: 1) - Giải thích: Ta có $\int (2x^3 - 9) dx = \frac{2x^4}{4} - 9x + C = \frac{1}{2}x^4 - 9x + C$. Chọn A.

- $\frac{1}{2}x^4 - 9x + C$.
- $4x^4 - 9x + C$.
- $\frac{1}{4}x^4 + C$.
- $4x^3 - 9x + C$.

Câu hỏi: Cho hàm số $f(x) = x^2 - 3x + \frac{1}{x}$. Khẳng định nào sau đây đúng?

(Đáp án đúng: 3, Điểm: 1) - Giải thích: Ta có $\int (x^2 - 3x + \frac{1}{x}) dx = \frac{x^3}{3} - \frac{3x^2}{2} + \ln |x| + C$. Chọn D.

- $\int f(x) dx = \frac{x^3}{3} + \frac{3x^2}{2} + \ln|x| + C.$
- $\int f(x) dx = \frac{x^3}{3} + \frac{3x^2}{2} + \ln x + C.$
- $\int f(x) dx = \frac{x^3}{3} - \frac{3x^2}{2} - \frac{1}{x^2} + C.$
- $\int f(x) dx = \frac{x^3}{3} - \frac{3x^2}{2} + \ln|x| + C.$

Câu hỏi: Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = 3x^2 + 2x + 5$.

(Đáp án đúng: 2, Điểm: 1) - Giải thích: Ta có $\int (3x^2 + 2x + 5) dx = x^3 + x^2 + 5x + C$. Chọn C.

- $F(x) = x^3 + x^2 + 5.$
- $F(x) = x^3 + x^2 + C.$
- $F(x) = x^3 + x^2 + 5x + C.$
- $F(x) = x^3 + x + C.$

Câu hỏi: Hàm số nào sau đây không phải là nguyên hàm của hàm số $f(x) = (3x + 1)^5$

(Đáp án đúng: 3, Điểm: 1) - Giải thích: Ta có $\int (3x + 1)^5 dx = \frac{(3x+1)^6}{3 \cdot 6} + C = \frac{(3x+1)^6}{18} + C$. Do đó hàm số ở phương án D không phải là nguyên hàm. Chọn D.

- $F(x) = \frac{(3x+1)^6}{18} + 8.$
- $F(x) = \frac{(3x+1)^6}{18} - 2.$
- $F(x) = \frac{(3x+1)^6}{18}.$
- $F(x) = \frac{(3x+1)^6}{6}.$

Câu hỏi: Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = 3\sqrt{x} + x^{2018}$ là:

(Đáp án đúng: 2, Điểm: 1) - Giải thích: Ta có $\int (3x^{\frac{1}{2}} + x^{2018}) dx = 3 \cdot$

$\frac{x^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}} + \frac{x^{2019}}{2019} + C = 2\sqrt{x^3} + \frac{x^{2019}}{2019} + C$. Chọn C.

- $F(x) = \sqrt{x} + \frac{x^{2019}}{673} + C.$
- $F(x) = \frac{1}{\sqrt{x}} + \frac{x^{2019}}{673} + C.$

- $F(x) = 2\sqrt{x^3} + \frac{x^{2019}}{2019} + C.$
- $F(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}} + 6054x^{2017} + C.$

Câu hỏi: Hàm số $F(x) = e^x + \tan x + C$ là họ nguyên hàm của hàm số nào sau đây?

(Đáp án đúng: 2, Điểm: 1) - Giải thích: Ta có $F'(x) = e^x + \frac{1}{\cos^2 x} = e^x \left(1 + \frac{e^{-x}}{\cos^2 x}\right).$ Chọn C.

- $f(x) = e^x - \frac{1}{\sin^2 x}.$
- $f(x) = e^x + \frac{1}{\sin^2 x}.$
- $f(x) = e^x \left(1 + \frac{e^{-x}}{\cos^2 x}\right).$
- $f(x) = e^x + \tan^2 x.$

Câu hỏi: $G(x)$ là họ nguyên hàm của hàm số $g(x) = 3x^2 + 8 \sin x$. Khẳng định nào sau đây là đúng?

(Đáp án đúng: 2, Điểm: 1) - Giải thích: Ta có $\int (3x^2 + 8 \sin x) dx = x^3 - 8 \cos x + C.$ Chọn C.

- $G(x) = 6x - 8 \cos x + C.$
- $G(x) = 6x + 8 \cos x + C.$
- $G(x) = x^3 - 8 \cos x + C.$
- $G(x) = x^3 + 8 \cos x + C.$

Câu hỏi: Một hàm số $F(x)$ là nguyên hàm của hàm số $f(x) = 2x + \frac{1}{\sin^2 x}$ thỏa mãn $F\left(\frac{\pi}{4}\right) = -1$. Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau?

Vì $F\left(\frac{\pi}{4}\right) = -1 \Leftrightarrow \frac{\pi^2}{16} - 1 + C = -1 \Leftrightarrow C = -\frac{\pi^2}{16} \Rightarrow F(x) = -\cot x + x^2 - \frac{\pi^2}{16}.$ Chọn A. (Đáp án đúng: 0, Điểm: 1) - Giải thích: Ta có $F(x) = \int \left(2x + \frac{1}{\sin^2 x}\right) dx = x^2 - \cot x + C.$

Vì $F\left(\frac{\pi}{4}\right) = -1 \Leftrightarrow \frac{\pi^2}{16} - 1 + C = -1 \Leftrightarrow C = -\frac{\pi^2}{16} \Rightarrow F(x) = -\cot x + x^2 - \frac{\pi^2}{16}.$ Chọn A.

- $F(x) = -\cot x + x^2 - \frac{\pi^2}{16}.$

- $F(x) = -\cot x + x^2 + \frac{\pi^2}{16}$.
- $F(x) = -\cot x + x$.
- $F(x) = -\cot x + x - \frac{\pi}{16}$.

Câu hỏi: Một hàm số $F(x)$ là nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{x^3+1}{x^2}$ thỏa mãn $F(1) = 0$. Khẳng định nào sau đây đúng?

Vì $F(1) = 0 \Leftrightarrow \frac{1}{2} - 1 + C = 0 \Leftrightarrow C = \frac{1}{2} \Rightarrow F(x) = \frac{x^2}{2} - \frac{1}{x} + \frac{1}{2}$. Chọn A. (Đáp án đúng: 0, Điểm: 1) - Giải thích: Ta có $F(x) = \int \left(x + \frac{1}{x^2}\right) dx = \frac{x^2}{2} - \frac{1}{x} + C$.
 Vì $F(1) = 0 \Leftrightarrow \frac{1}{2} - 1 + C = 0 \Leftrightarrow C = \frac{1}{2} \Rightarrow F(x) = \frac{x^2}{2} - \frac{1}{x} + \frac{1}{2}$. Chọn A.

- $F(x) = \frac{x^2}{2} - \frac{1}{x} + \frac{1}{2}$.
- $F(x) = \frac{x^2}{2} - \frac{1}{x} + \frac{3}{2}$.
- $F(x) = \frac{x^2}{2} - \frac{1}{x} - \frac{1}{2}$.
- $F(x) = \frac{x^2}{2} - \frac{1}{x} - \frac{3}{2}$.

Câu hỏi: Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ có $f'(x) = |x - 1|$ và thỏa mãn $f(0) = 3$. Tính $T = f(2) + f(4)$?
 (Đáp án đúng: 1, Điểm: 1) - Giải thích: Ta có: - Với $x \geq 1$: $f'(x) = x - 1 \Rightarrow f(x) = \frac{x^2}{2} - x + C_1$. - Với $x < 1$: $f'(x) = 1 - x \Rightarrow f(x) = x - \frac{x^2}{2} + C_2$.
 - Do $f(0) = 3 \Rightarrow C_2 = 3$. - Hàm liên tục tại $x = 1 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) \Leftrightarrow 1 - \frac{1}{2} + 3 = \frac{1}{2} - 1 + C_1 \Leftrightarrow C_1 = 4$. - Vậy với $x \geq 1$: $f(x) = \frac{x^2}{2} - x + 4$. - $f(2) = \frac{4}{2} - 2 + 4 = 4$, $f(4) = \frac{16}{2} - 4 + 4 = 8$. - Do đó $T = f(2) + f(4) = 4 + 8 = 12$. Chọn B.

- 15.
- 12.
- 11.
- 7.

Câu hỏi: Cho hàm số $f(x)$ đồng thời thỏa mãn các điều kiện $f'(x) = x + \sin x$ và $f(0) = 1$. Khẳng định nào sau đây đúng?

Vì $f(0) = 1 \Leftrightarrow -1 + C = 1 \Leftrightarrow C = 2 \Rightarrow f(x) = \frac{x^2}{2} - \cos x + 2$. Chọn A. (Đáp án đúng: 0, Điểm: 1) - Giải thích: Ta có $f(x) = \int (x + \sin x) dx = \frac{x^2}{2} - \cos x + C$.

Vì $f(0) = 1 \Leftrightarrow -1 + C = 1 \Leftrightarrow C = 2 \Rightarrow f(x) = \frac{x^2}{2} - \cos x + 2$. Chọn A.

- $f(x) = \frac{x^2}{2} - \cos x + 2$.
- $f(x) = \frac{x^2}{2} - \cos x - 2$.
- $f(x) = \frac{x^2}{2} + \cos x$.
- $f(x) = \frac{x^2}{2} + \cos x + \frac{1}{2}$.

Câu hỏi: Biết $F(x)$ là nguyên hàm của hàm số $f(x) = \sin x$ và đồ thị hàm số $y = F(x)$ đi qua điểm $M(0; 1)$. Tính $F\left(\frac{\pi}{2}\right)$.

Vì $M(0; 1) \in (C) \Rightarrow F(0) = -\cos 0 + C = 1 \Leftrightarrow C = 2 \Rightarrow F(x) = -\cos x + 2$.

Vậy $F\left(\frac{\pi}{2}\right) = -\cos \frac{\pi}{2} + 2 = 2$. Chọn A. (Đáp án đúng: 0, Điểm: 1) - Giải thích: Ta có $F(x) = \int \sin x dx = -\cos x + C$.

Vì $M(0; 1) \in (C) \Rightarrow F(0) = -\cos 0 + C = 1 \Leftrightarrow C = 2 \Rightarrow F(x) = -\cos x + 2$.

Vậy $F\left(\frac{\pi}{2}\right) = -\cos \frac{\pi}{2} + 2 = 2$. Chọn A.

- 2.
- -1.
- 0.
- 1.

Câu hỏi: Cho $\int f(x) dx = 3x^2 - 4x + C$. Tìm $\int f(e^x) dx$.

Suy ra $f(e^x) = 6e^x - 4 \Rightarrow \int f(e^x) dx = \int (6e^x - 4) dx = 6e^x - 4x + C$. Chọn D. (Đáp án đúng: 3, Điểm: 1) - Giải thích: Từ giả thiết $\int f(x) dx = 3x^2 - 4x + C \Rightarrow f(x) = (3x^2 - 4x + C)' = 6x - 4$.

Suy ra $f(e^x) = 6e^x - 4 \Rightarrow \int f(e^x) dx = \int (6e^x - 4) dx = 6e^x - 4x + C$. Chọn D.

- $\int f(e^x) dx = 3e^x \cdot 2x - 4x + C$.

- $\int f(e^x) dx = \frac{3}{2}e^{2x} - 4e^x + C.$
- $\int f(e^x) dx = 6e^x + 4x + C.$
- $\int f(e^x) dx = 6e^x - 4x + C.$

Câu hỏi: Giá trị của m để hàm số $F(x) = mx^3 + (3m + 2)x^2 - 4x + 3$ là nguyên hàm của hàm số $f(x) = 3x^2 + 10x - 4$?

Đồng nhất hệ số: $\begin{cases} 3m = 3 \\ 2(3m + 2) = 10 \end{cases} \Leftrightarrow m = 1.$ Chọn C. (Đáp án đúng:

2, Điểm: 1) - Giải thích: Ta có $F'(x) = 3mx^2 + 2(3m + 2)x - 4 = f(x) = 3x^2 + 10x - 4.$

Đồng nhất hệ số: $\begin{cases} 3m = 3 \\ 2(3m + 2) = 10 \end{cases} \Leftrightarrow m = 1.$ Chọn C.

- $m = 0.$
- $m = 2.$
- $m = 1.$
- $m = 3.$

Câu hỏi: Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = ax^2 + \frac{b}{x^3}$ và đồng thời thỏa mãn $f(-1) = 2, f(1) = 3, f'(1) = 0.$ Tính $T = a + 2b.$

(Đáp án đúng: 1, Điểm: 1) - Giải thích: Ta có: - $f'(1) = a + b = 0 \Leftrightarrow b = -a.$
- $f(x) = \int \left(ax^2 + \frac{b}{x^3}\right) dx = \frac{a}{3}x^3 - \frac{b}{2x^2} + C = \frac{a}{3}x^3 + \frac{a}{2x^2} + C.$ - $f(1) - f(-1) = \frac{2a}{3} = 3 - 2 = 1 \Rightarrow a = \frac{3}{2} \Rightarrow b = -\frac{3}{2}.$ - Vậy $T = a + 2b = \frac{3}{2} + 2\left(-\frac{3}{2}\right) = -\frac{3}{2}.$
Chọn B.

- 1.
- $-\frac{3}{2}.$
- 0.
- $\frac{3}{2}.$

Kiểm tra: 1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn - Đề 2

Câu hỏi: Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = e^x + x$ là

(Đáp án đúng: 1, Điểm: 1) - Giải thích: Ta có $\int (e^x + x) dx = e^x + \frac{x^2}{2} + C$.
Chọn B.

- $e^x + x^2 + C$.
- $e^x + \frac{1}{2}x^2 + C$.
- $\frac{1}{x+1}e^x + \frac{1}{2}x^2 + C$.
- $e^x + 1 + C$.

Câu hỏi: Nguyên hàm của hàm số $f(x) = x^3 + x$ là

(Đáp án đúng: 3, Điểm: 1) - Giải thích: Ta có $\int (x^3 + x) dx = \frac{1}{4}x^4 + \frac{1}{2}x^2 + C$.
Chọn D.

- $x^4 + x^2 + C$.
- $3x^2 + 1 + C$.
- $x^3 + x + C$.
- $\frac{1}{4}x^4 + \frac{1}{2}x^2 + C$.

Câu hỏi: Nguyên hàm của hàm số $f(x) = x^4 + x^2$ là

(Đáp án đúng: 1, Điểm: 1) - Giải thích: Ta có $\int (x^4 + x^2) dx = \frac{1}{5}x^5 + \frac{1}{3}x^3 + C$.
Chọn B.

- $4x^3 + 2x + C$.
- $\frac{1}{5}x^5 + \frac{1}{3}x^3 + C$.
- $x^4 + x^2 + C$.
- $x^5 + x^3 + C$.

Câu hỏi: Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau:

(Đáp án đúng: 2, Điểm: 1) - Giải thích: Công thức đúng là $\int \frac{1}{x} dx = \ln |x| + C$. Do đó mệnh đề C sai. Chọn C.

- $\int 2e^x dx = 2(e^x + C)$.
- $\int x^3 dx = \frac{x^4+C}{4}$.

- $\int \frac{1}{x} dx = \ln x + C.$
- $\int \sin x dx = -\cos x + C.$

Câu hỏi: Tìm họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = 5^{2x}$.

(Đáp án đúng: 2, Điểm: 1) - Giải thích: Ta có $\int 5^{2x} dx = \int 25^x dx = \frac{25^x}{\ln 25} + C = \frac{25^x}{2 \ln 5} + C.$ Chọn C.

- $\int 5^{2x} dx = 2 \cdot 5^{2x} \ln 5 + C.$
- $\int 5^{2x} dx = 2 \cdot \frac{5^{2x}}{\ln 5} + C.$
- $\int 5^{2x} dx = \frac{25^x}{2 \ln 5} + C.$
- $\int 5^{2x} dx = \frac{25^{x+1}}{x+1} + C.$

Câu hỏi: Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = 3x^2 + 3^x$ là

(Đáp án đúng: 1, Điểm: 1) - Giải thích: Ta có $\int (3x^2 + 3^x) dx = x^3 + \frac{3^x}{\ln 3} + C.$ Chọn B.

- $x^3 + 3^x \ln 3 + C.$
- $x^3 + \frac{3^x}{\ln 3} + C.$
- $x^3 + 3^x + C.$
- $x^3 + \frac{\ln 3}{3^x} + C.$

Câu hỏi: Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = 2^{2x}$ là

(Đáp án đúng: 3, Điểm: 1) - Giải thích: Ta có $\int 2^{2x} dx = \int 4^x dx = \frac{4^x}{\ln 4} + C.$ Chọn D.

- $4^x \ln 4 + C.$
- $\frac{1}{4^x \ln 4} + C.$
- $4^x + C.$
- $\frac{4^x}{\ln 4} + C.$

Câu hỏi: Với C là hằng số, họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = 2 \cos 2x$ là

(Đáp án đúng: 3, Điểm: 1) - Giải thích: Ta có $\int 2 \cos 2x dx = \sin 2x + C.$ Chọn D.

- $-\sin 2x + C$.
- $-2 \sin 2x + C$.
- $2 \sin 2x + C$.
- $\sin 2x + C$.

Câu hỏi: Tìm nguyên hàm của hàm số $f(x) = e^{-x} \left(2 + \frac{e^x}{\cos^2 x}\right)$.

(Đáp án đúng: 0, Điểm: 1) - Giải thích: Ta có $f(x) = 2e^{-x} + \frac{1}{\cos^2 x} \Rightarrow \int f(x) dx = -2e^{-x} + \tan x + C = -\frac{2}{e^x} + \tan x + C$. Chọn A.

- $F(x) = -\frac{2}{e^x} + \tan x + C$.
- $F(x) = 2e^x - \tan x + C$.
- $F(x) = -\frac{2}{e^x} - \tan x + C$.
- $F(x) = 2e^{-x} + \tan x + C$.

Câu hỏi: Cho biết $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên $\mathbb{R}$. Tìm $I = \int [2f(x) - 1] dx$.

(Đáp án đúng: 3, Điểm: 1) - Giải thích: Ta có $I = 2 \int f(x) dx - \int 1 dx = 2F(x) - x + C$. Chọn D.

- $I = 2xf(x) - x + C$.
- $I = 2xf(x) - 1 + C$.
- $I = 2F(x) - 1 + C$.
- $I = 2F(x) - x + C$.

Câu hỏi: Tìm tất cả các nguyên hàm của hàm số $f(x) = \sin 5x$ là

(Đáp án đúng: 3, Điểm: 1) - Giải thích: Ta có $\int \sin 5x dx = -\frac{1}{5} \cos 5x + C$. Chọn D.

- $\frac{1}{5} \cos 5x + C$.
- $\cos 5x + C$.
- $-\cos 5x + C$.
- $-\frac{1}{5} \cos 5x + C$.

Câu hỏi: Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{1}{x+1}$ là
 (Đáp án đúng: 3, Điểm: 1) - Giải thích: Ta có $\int \frac{1}{x+1} dx = \ln|x+1| + C = \ln|1+x| + C$. Chọn D.

- $\log|1+x| + C$.
- $\ln(1+x) + C$.
- $-\frac{1}{(1+x)^2} + C$.
- $\ln|1+x| + C$.

Câu hỏi: Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = e^x + x^2$ là
 (Đáp án đúng: 2, Điểm: 1) - Giải thích: Ta có $\int (e^x + x^2) dx = e^x + \frac{x^3}{3} + C$. Chọn C.

- $\frac{1}{x}e^x + \frac{x^3}{3} + C$.
- $e^x + 2x + C$.
- $e^x + \frac{x^3}{3} + C$.
- $e^x + 3x^3 + C$.

Câu hỏi: Tìm họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = \cos 3x$.
 (Đáp án đúng: 1, Điểm: 1) - Giải thích: Ta có $\int \cos 3x dx = \frac{1}{3} \sin 3x + C = \frac{\sin 3x}{3} + C$. Chọn B.

- $\int \cos 3x dx = 3 \sin 3x + C$.
- $\int \cos 3x dx = \frac{\sin 3x}{3} + C$.
- $\int \cos 3x dx = -\frac{\sin 3x}{3} + C$.
- $\int \cos 3x dx = \sin 3x + C$.

Câu hỏi: Tìm nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{1}{5x-2}$.
 (Đáp án đúng: 0, Điểm: 1) - Giải thích: Ta có $\int \frac{dx}{5x-2} = \frac{1}{5} \ln|5x-2| + C$. Chọn A.

- $\int \frac{dx}{5x-2} = \frac{1}{5} \ln|5x-2| + C$.
- $\int \frac{dx}{5x-2} = -\frac{1}{2} \ln(5x-2) + C$.

- $\int \frac{dx}{5x-2} = 5 \ln |5x-2| + C.$
- $\int \frac{dx}{5x-2} = \ln |5x-2| + C.$

Câu hỏi: Tìm nguyên hàm của hàm số $f(x) = 7^x$.

(Đáp án đúng: 1, Điểm: 1) - Giải thích: Ta có $\int 7^x dx = \frac{7^x}{\ln 7} + C.$ Chọn B.

- $\int 7^x dx = 7^x \ln 7 + C.$
- $\int 7^x dx = \frac{7^x}{\ln 7} + C.$
- $\int 7^x dx = 7^{x+1} + C.$
- $\int 7^x dx = \frac{7^{x+1}}{x+1} + C.$

Câu hỏi: Tìm nguyên hàm của hàm số $f(x) = \cos 2x$.

(Đáp án đúng: 0, Điểm: 1) - Giải thích: Ta có $\int \cos 2x dx = \frac{1}{2} \sin 2x + C.$ Chọn A.

- $\int f(x) dx = \frac{1}{2} \sin 2x + C.$
- $\int f(x) dx = -\frac{1}{2} \sin 2x + C.$
- $\int f(x) dx = 2 \sin 2x + C.$
- $\int f(x) dx = -2 \sin 2x + C.$

Câu hỏi: Tìm nguyên hàm của hàm số $f(x) = x^2 + \frac{2}{x^2}.$

(Đáp án đúng: 0, Điểm: 1) - Giải thích: Ta có $\int \left(x^2 + \frac{2}{x^2}\right) dx = \frac{x^3}{3} - \frac{2}{x} + C.$ Chọn A.

- $\int f(x) dx = \frac{x^3}{3} - \frac{2}{x} + C.$
- $\int f(x) dx = \frac{x^3}{3} - \frac{1}{x} + C.$
- $\int f(x) dx = \frac{x^3}{3} + \frac{2}{x} + C.$
- $\int f(x) dx = \frac{x^3}{3} + \frac{1}{x} + C.$

Câu hỏi: Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = 3x^2 + 1$ là

(Đáp án đúng: 3, Điểm: 1) - Giải thích: Ta có $\int (3x^2 + 1) dx = x^3 + x + C.$ Chọn D.

- $x^3 + C$.
- $\frac{x^3}{3} + x + C$.
- $6x + C$.
- $x^3 + x + C$.

Câu hỏi: Nguyên hàm của hàm số $f(x) = x^3 + x$ là

(Đáp án đúng: 3, Điểm: 1) - Giải thích: Ta có $\int (x^3 + x) dx = \frac{1}{4}x^4 + \frac{1}{2}x^2 + C$. Chọn D.

- $x^4 + x^2 + C$.
- $3x^2 + 1 + C$.
- $x^3 + x + C$.
- $\frac{1}{4}x^4 + \frac{1}{2}x^2 + C$.

Câu hỏi: Tìm một nguyên hàm $F(x)$ của hàm số $f(x) = 4 \cdot 2^{2x+3}$.

(Đáp án đúng: 2, Điểm: 1) - Giải thích: Ta có $f(x) = 2^2 \cdot 2^{2x+3} = 2^{2x+5} = 4 \cdot 2^{4x+1}$ (hoặc viết $\int 2^{4x+3} dx = \frac{2^{4x+3}}{4 \ln 2} = \frac{2^{4x+1}}{\ln 2}$). Chọn C.

- $F(x) = \frac{2^{4x+3}}{\ln 2}$.
- $F(x) = 2^{4x+1} \ln 2$.
- $F(x) = \frac{2^{4x+1}}{\ln 2}$.
- $F(x) = 2^{4x+3} \ln 2$.

Câu hỏi: Mệnh đề nào dưới đây sai?

(Đáp án đúng: 2, Điểm: 1) - Giải thích: Mệnh đề C sai vì tính chất $\int kf(x) dx = k \int f(x) dx$ yêu cầu điều kiện $k \neq 0$. Chọn C.

- $\int [f(x) + g(x)] dx = \int f(x) dx + \int g(x) dx$, với mọi hàm số $f(x), g(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$.
- $\int f'(x) dx = f(x) + C$ với mọi hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$.
- $\int kf(x) dx = k \int f(x) dx$ với mọi hằng số k và với mọi hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$.

- $\int [f(x) - g(x)] dx = \int f(x) dx - \int g(x) dx$, với mọi hàm số $f(x), g(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$.

Câu hỏi: Tìm nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{\pi}{2} \cos 2x$.

(Đáp án đúng: 0, Điểm: 1) - Giải thích: Ta có $\int \frac{\pi}{2} \cos 2x dx = \frac{\pi}{4} \sin 2x + C$. Chọn A.

- $\int f(x) dx = \frac{\pi}{4} \sin 2x + C$.
- $\int f(x) dx = -\frac{\pi}{2} \sin 2x + C$.
- $\int f(x) dx = \pi \sin 2x + C$.
- $\int f(x) dx = \frac{\pi}{2} \sin 2x + C$.

Câu hỏi: Cho $f(x), g(x)$ là các hàm số liên tục trên $\mathbb{R}$. Khẳng định nào sau đây đúng?

(Đáp án đúng: 3, Điểm: 1) - Giải thích: Ta có $\left(\frac{f^2(x)}{2} + C\right)' = \frac{2f(x)f'(x)}{2} = f(x)f'(x)$. Do đó khẳng định D đúng. Chọn D.

- $\int f(x)g(x) dx = \int f(x) dx \cdot \int g(x) dx$.
- $\int f'(x)g'(x) dx = f(x)g(x) + C$.
- $\int kf(x) dx = k \int f(x) dx$.
- $\int f(x)f'(x) dx = \frac{f^2(x)}{2} + C$.

Câu hỏi: Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = 4^x$ là

(Đáp án đúng: 3, Điểm: 1) - Giải thích: Ta có $\int 4^x dx = \frac{4^x}{\ln 4} + C$. Chọn D.

- $\int f(x) dx = \frac{4^{x+1}}{x+1} + C$.
- $\int f(x) dx = 4^{x+1} + C$.
- $\int f(x) dx = 4^x \ln 4 + C$.
- $\int f(x) dx = \frac{4^x}{\ln 4} + C$.

Kiểm tra: 2. Câu trắc nghiệm đúng sai

Đúng/Sai: Cho hàm số $f(x)$ thỏa mãn $f'(x) = 3 - 5 \sin x$ và $f(0) = 10$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

(Điểm: 1) - Giải thích: Lời giải chi tiết: - Ta có $f(x) = \int (3 - 5 \sin x) dx = 3x + 5 \cos x + C$. - $f(0) = 10 \Leftrightarrow 5 + C = 10 \Leftrightarrow C = 5 \Rightarrow f(x) = 3x + 5 \cos x + 5$.
- a) Sai vì nguyên hàm của $f'(x)$ là $3x + 5 \cos x + C$. - b) Đúng vì $f(\pi) = 3\pi + 5 \cos \pi + 5 = 3\pi$. - c) Sai vì $f(\pi/2) = \frac{3\pi}{2} + 5 = \frac{3\pi+10}{2}$. - d) Đúng vì $(f'(x))' = -5 \cos x = 0 \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{2} \in [0; \pi/2]$.

S Một nguyên hàm của $f'(x)$ là $3x - 5 \cos x$.

Đ $f(\pi) = 3\pi$.

S $f\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{3\pi+4}{2}$.

Đ Đạo hàm của hàm số $f'(x)$ có nghiệm thuộc đoạn $[0; \frac{\pi}{2}]$.

Đúng/Sai: Cho hai hàm số $f(x), g(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

(Điểm: 1) - Giải thích: Lời giải chi tiết: - a) Đúng theo tính chất nguyên hàm của hiệu hai hàm số. - b) Sai vì tính chất chỉ đúng với $k \neq 0$. Khi $k = 0$, vế trái là hằng số C , vế phải bằng 0. - c) Sai vì nguyên hàm không có tính chất nhân hai hàm số. - d) Sai vì chỉ đúng khi $f'(x) = g(x)$.

Đ $\int [f(x) - g(x)] dx = \int f(x) dx - \int g(x) dx$.

S $\int k f(x) dx = k \int f(x) dx, \forall k \in \mathbb{R}$.

S $\int [f(x)g(x)] dx = \int f(x) dx \cdot \int g(x) dx$.

S $\int g(x) dx = f(x) + C$, với C là hằng số.

Đúng/Sai: Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

(Điểm: 1) - Giải thích: Lời giải chi tiết: - a) Sai vì thiếu điều kiện $a > 0$ (điều kiện đúng là $0 < a \neq 1$). - b) Đúng vì $\ln |3x| + C = \ln |x| + \ln 3 + C = \ln |x| + C'$ là họ nguyên hàm của $1/x$. - c) Đúng vì $\int \tan^2 x dx = \int \left(\frac{1}{\cos^2 x} - 1\right) dx = \tan x - x + C$. - d) Sai vì hai nguyên hàm của cùng một hàm số chỉ sai khác nhau một hằng số C , không bắt buộc phải bằng nhau.

S $\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C, a \neq 1$.

Đ $\int \frac{dx}{x} = \ln |3x| + C, x \neq 0$.

D $\int \tan^2 x \, dx = \tan x - x + C$.

S Nếu $F(x), G(x)$ lần lượt là nguyên hàm của hàm số $f(x)$ thì $F(x) = G(x)$.

Đúng/Sai: Cho hàm số $F(x) = 3x(x+1)$ là một nguyên hàm của hàm số $y = f(x)e^x$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

(Điểm: 1) - Giải thích: Lời giải chi tiết: - Ta có $F'(x) = (3x^2 + 3x)' = 6x + 3 = 3(2x + 1)$. - Do $F'(x) = f(x)e^x \Rightarrow f(x) = 3e^{-x}(2x + 1)$. - a) Đúng. - b) Đúng vì $e^{-x} > 0$ và $2x + 1 \geq 0, \forall x \geq -1/2$. - c) Sai vì $f(2) = 15e^{-2} \neq 15e^2$. - d) Đúng vì $f'(x) = 3e^{-x}(-2x + 1) = 0 \Leftrightarrow x = 1/2$, đạo hàm đổi dấu từ dương sang âm nên $x = 1/2$ là điểm cực đại.

D Hàm số $f(x) = 3e^{-x}(2x + 1)$.

D $f(x) \geq 0, \forall x \in [-\frac{1}{2}; +\infty)$.

S $f(2) = 15e^2$.

D Hàm số $f(x)$ đạt cực trị tại $x = \frac{1}{2}$.

Đúng/Sai: Giả sử $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = ax + \frac{b}{x^2}$ với $x \neq 0$. Biết rằng $F(-1) = 1, F(1) = 4$ và $f(1) = 0$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

(Điểm: 1) - Giải thích: Lời giải chi tiết: - $F(x) = \frac{a}{2}x^2 - \frac{b}{x} + C$. - $f(1) = a + b = 0 \Leftrightarrow b = -a \Rightarrow F(x) = \frac{a}{2}x^2 + \frac{a}{x} + C$. - $\begin{cases} F(1) = \frac{3a}{2} + C = 4 \\ F(-1) = -\frac{a}{2} + C = 1 \end{cases} \Leftrightarrow$

$\begin{cases} a = \frac{3}{2} \\ C = \frac{7}{4} \end{cases} \Rightarrow b = -\frac{3}{2}$. - Suy ra $f(x) = \frac{3}{2}x - \frac{3}{2x^2}$ và $F(x) = \frac{3}{4}x^2 + \frac{3}{2x} + \frac{7}{4}$.

- a) Sai vì $F(2) = \frac{3}{4}(4) + \frac{3}{4} + \frac{7}{4} = \frac{11}{2}$. - b) Đúng. - c) Đúng. - d) Sai vì $a + b = \frac{3}{2} + (-\frac{3}{2}) = 0$.

S $F(2) = \frac{21}{8}$.

D $f(x) = \frac{3}{2}x - \frac{3}{2x^2}$.

D $F(x) = \frac{3}{4}x^2 + \frac{3}{2x} + \frac{7}{4}$.

S $a + b = 1$, với a, b là các phân số tối giản.

Đúng/Sai: Cho hàm số $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ có $f(0) = 2$ và $f(4x) - f(x) = 4x^3 + 2x, \forall x \in \mathbb{R}$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

(Điểm: 1) - Giải thích: Lời giải chi tiết: - $f(0) = 2 \Rightarrow d = 2$. - $f(4x) - f(x) = 63ax^3 + 15bx^2 + 3cx = 4x^3 + 2x \Rightarrow a = \frac{4}{63}, b = 0, c = \frac{2}{3}$. - Do đó $f(x) = \frac{4}{63}x^3 + \frac{2}{3}x + 2$. - a) Đúng vì $a \cdot b = 0$. - b) Đúng. - c) Sai vì $g(x) = f'(x) = \frac{4}{21}x^2 + \frac{2}{3} \Rightarrow g(0) = \frac{2}{3} \neq \frac{3}{2}$. - d) Sai vì $f'(x) > 0, \forall x \in \mathbb{R}$ nên hàm số không có cực trị.

Đ $a \cdot b = 0$.

Đ $f(x) = \frac{4}{63}x^3 + \frac{2}{3}x + 2$.

S $g(0) = \frac{3}{2}$ với $f(x)$ là nguyên hàm của hàm số $g(x)$.

S Hàm số $y = f(x)$ có 1 điểm cực đại.

Đúng/Sai: Một khinh khí cầu bay với độ cao (so với mực nước biển) tại thời điểm t là $h(t)$, trong đó t tính bằng phút, $h(t)$ tính bằng mét. Tốc độ bay của khinh khí cầu được cho bởi hàm số $v(t) = -0,12t^2 + 1,2t$ với t tính bằng phút, $v(t)$ tính bằng mét/phút. Tại thời điểm xuất phát ($t = 0$), khinh khí cầu bay ở độ cao 520 m và 5 phút sau khi xuất phát khinh khí cầu đã ở độ cao 530 m. Xét tính đúng/sai của các khẳng định dưới đây:

(Điểm: 1) - Giải thích: Lời giải chi tiết: - $h(t) = \int (-0,12t^2 + 1,2t) dt = -0,04t^3 + 0,6t^2 + C = -\frac{1}{25}t^3 + \frac{3}{5}t^2 + 520$. - a) Đúng. - b) Đúng vì $h'(t) = v(t) = -0,12t(t - 10) = 0 \Leftrightarrow t = 10$, tại đó $h(t)$ đạt giá trị lớn nhất. - c) Sai vì $h(12) = 537,28 \text{ m} \neq 520 \text{ m}$ (độ cao ban đầu đạt lại khi $t = 15$ phút). - d) Sai vì $h(20) = 440 \text{ m}$, thấp hơn ban đầu là $520 - 440 = 80 \text{ m} \neq 60 \text{ m}$.

Đ Độ cao của khinh khí cầu theo t là $h(t) = -\frac{1}{25}t^3 + \frac{3}{5}t^2 + 520$.

Đ Sau khi xuất phát 10 phút khinh khí cầu đã ở độ cao tối đa.

S Sau khi bay được 12 phút khinh khí cầu đã trở lại điểm xuất phát.

S Sau 20 phút khinh khí cầu đã bay thấp hơn điểm xuất phát là 60 m.

Kiểm tra: 3. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

Trả lời ngắn (Điểm: 1):

Hàm số $f(x) = \frac{1}{\cos^2 x}$ có một nguyên hàm $F(x)$ thỏa $F\left(\frac{\pi}{4}\right) = 2$. Tính $F\left(\frac{\pi}{3}\right)$ (làm tròn kết quả đến chữ số thứ 2 sau phần thập phân).

Đáp án: 2,73 - *Giải thích:* Ta có $F(x) = \int \frac{dx}{\cos^2 x} = \tan x + C$.

Vì $F\left(\frac{\pi}{4}\right) = 2 \Leftrightarrow \tan \frac{\pi}{4} + C = 2 \Leftrightarrow 1 + C = 2 \Leftrightarrow C = 1$.

Suy ra $F(x) = \tan x + 1$.

Vậy $F\left(\frac{\pi}{3}\right) = \tan \frac{\pi}{3} + 1 = \sqrt{3} + 1 \approx 2,73$.

Trả lời ngắn (Điểm: 1):

Để hàm số $F(x) = mx^3 + (3m + 2)x^2 - 4x + 3$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = 3x^2 + 10x - 4$ thì giá trị của tham số m là

Đáp án: 1 - *Giải thích:* Ta có $F'(x) = 3mx^2 + 2(3m + 2)x - 4$.

Để $F(x)$ là nguyên hàm của $f(x)$ thì $F'(x) = f(x), \forall x \in \mathbb{R}$:

$$\begin{cases} 3m = 3 \\ 2(3m + 2) = 10 \end{cases} \Leftrightarrow m = 1.$$

Trả lời ngắn (Điểm: 1):

Biết $F(x)$ là nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}} + m - 1$ thỏa mãn $F(0) = 1$ và $F(4) = 7$. Khi đó giá trị của tham số m bằng bao nhiêu?

Đáp án: 2 - *Giải thích:* Ta có $F(x) = \int \left(\frac{1}{2\sqrt{x}} + m - 1 \right) dx = \sqrt{x} + (m - 1)x + C$.

- $F(0) = 1 \Leftrightarrow C = 1 \Rightarrow F(x) = \sqrt{x} + (m - 1)x + 1$. - $F(4) = \sqrt{4} + 4(m - 1) + 1 = 4m - 1 = 7 \Leftrightarrow 4m = 8 \Leftrightarrow m = 2$.

Trả lời ngắn (Điểm: 1):

Biết $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = (x^2 - 2x + 1)^{50}$ thỏa mãn $F(1) = 0$. Tập nghiệm của phương trình $F(x) - 1 = 0$ có bao nhiêu phần tử?

Đáp án: 1 - *Giải thích:* Ta có $f(x) = [(x - 1)^2]^{50} = (x - 1)^{100}$.

$F(x) = \int (x - 1)^{100} dx = \frac{(x-1)^{101}}{101} + C$.

Vì $F(1) = 0 \Leftrightarrow C = 0 \Rightarrow F(x) = \frac{(x-1)^{101}}{101}$.

Phương trình $F(x) - 1 = 0 \Leftrightarrow \frac{(x-1)^{101}}{101} = 1 \Leftrightarrow (x - 1)^{101} = 101 \Leftrightarrow x = 1 + \sqrt[101]{101}$.

Phương trình bậc lẻ có duy nhất 1 nghiệm thực, nên tập nghiệm có 1 phần tử.

Trả lời ngắn (Điểm: 1):

Cho $F(x) = \left(1 - \frac{x^2}{2}\right) \cos x + x \sin x$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên khoảng $(0; \pi)$. Giá trị của $f(2)$ bằng bao nhiêu? (làm tròn đến chữ số thập phân thứ 2)

Đáp án: 1,82 - *Giải thích:* Ta có:

$$f(x) = F'(x) = -x \cos x - \left(1 - \frac{x^2}{2}\right) \sin x + \sin x + x \cos x = \frac{x^2}{2} \sin x.$$

$$\text{Do đó } f(2) = \frac{2^2}{2} \sin 2 = 2 \sin 2 \approx 1,82.$$

Trả lời ngắn (Điểm: 1):

Cho hàm số $f(x) = \begin{cases} 2x + 2a - 3 & (x \geq 1) \\ ax^2 + 2 & (x < 1) \end{cases}$ (với a là hằng số) liên tục trên

$\mathbb{R}$. Giả sử $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$ trên $\mathbb{R}$, thỏa mãn $F(0) = 2$. Giá trị của biểu thức $F(-1) + 2F(2)$ bằng bao nhiêu?

Đáp án: 21 - *Giải thích:* Ta có: - $f(x)$ liên tục tại $x = 1 \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) \Leftrightarrow 2(1) + 2a - 3 = a(1)^2 + 2 \Leftrightarrow a = 3$. - Với $x < 1$: $f(x) = 3x^2 + 2 \Rightarrow F(x) = x^3 + 2x + C_1$. Do $F(0) = 2 \Rightarrow C_1 = 2 \Rightarrow F(x) = x^3 + 2x + 2 \Rightarrow F(-1) = (-1)^3 + 2(-1) + 2 = -1$. - Do $F(x)$ liên tục tại $x = 1 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 1^-} F(x) = 5$. - Với $x \geq 1$: $f(x) = 2x + 3 \Rightarrow F(x) = x^2 + 3x + C_2$. $\lim_{x \rightarrow 1^+} F(x) = 4 + C_2 = 5 \Rightarrow C_2 = 1 \Rightarrow F(x) = x^2 + 3x + 1 \Rightarrow F(2) = 2^2 + 3(2) + 1 = 11$. - Vậy $F(-1) + 2F(2) = -1 + 2(11) = 21$.

Trả lời ngắn (Điểm: 1):

Một tay đua đang điều khiển chiếc xe đua với vận tốc 180 km/h. Tay đua nhấn ga để về đích, kể từ đó xe chạy với gia tốc $a(t) = 2t + 1$ (m/s²). Hỏi rằng 4 giây sau khi tay đua nhấn ga thì xe đua chạy với vận tốc bao nhiêu km/h?

Đáp án: 252 - *Giải thích:* Đổi vận tốc ban đầu: $v(0) = 180 \text{ km/h} = 50 \text{ m/s}$.

$$\text{Vận tốc của xe là } v(t) = \int a(t) dt = \int (2t + 1) dt = t^2 + t + C.$$

$$\text{Vì } v(0) = 50 \Rightarrow C = 50 \Rightarrow v(t) = t^2 + t + 50 \text{ (m/s)}.$$

$$\text{Sau 4 giây, vận tốc của xe là: } v(4) = 4^2 + 4 + 50 = 70 \text{ m/s}.$$

$$\text{Đổi sang km/h: } 70 \times 3,6 = 252 \text{ km/h}.$$

Trả lời ngắn (Điểm: 1):

Vào năm 2014, dân số nước ta khoảng 90,7 triệu người. Giả sử, dân số nước ta sau t năm được xác định bởi hàm số $S(t)$ (đơn vị: triệu người), trong đó tốc độ gia tăng dân số được cho bởi $S'(t) = 1,2698e^{-0,014t}$, với t là số năm kể từ năm 2014, $S'(t)$ tính bằng triệu người/năm. Theo công thức trên, dân số nước ta năm 2034 (làm tròn đến hàng đơn vị của triệu người) là bao nhiêu?

$$\text{Đáp án: } 113 - \text{Giải thích: Ta có } S(t) = \int S'(t) dt = \int 1,2698e^{-0,014t} dt = -\frac{1,2698}{0,014} e^{-0,014t} + C = -90,7e^{-0,014t} + C.$$

$$\text{Tại } t = 0 \text{ (năm 2014): } S(0) = 90,7 \Leftrightarrow -90,7 + C = 90,7 \Leftrightarrow C = 181,4.$$

Suy ra $S(t) = 181,4 - 90,7e^{-0,014t}$.

Dân số năm 2034 ($t = 20$): $S(20) = 181,4 - 90,7e^{-0,014 \times 20} \approx 112,85 \approx 113$ triệu người.

Trả lời ngắn (Điểm: 1):

Chủ một trung tâm thương mại muốn cho thuê một số gian hàng. Người đó muốn tăng giá cho thuê mỗi gian hàng thêm x (triệu đồng) ($x \geq 0$). Tốc độ thay đổi doanh thu từ các gian hàng đó được biểu diễn bởi hàm số $H'(x) = -20x + 300$, trong đó $H'(x)$ tính bằng triệu đồng. Biết rằng nếu người đó tăng giá thuê cho mỗi gian hàng thêm 10 triệu đồng thì doanh thu là 12 000 triệu đồng. Tìm giá trị của x để người đó có doanh thu là cao nhất?

Đáp án: 15 - *Giải thích:* Doanh thu $H(x) = \int H'(x) dx = \int (-20x + 300) dx = -10x^2 + 300x + C$.

Để doanh thu $H(x)$ đạt giá trị cao nhất thì $H'(x) = 0 \Leftrightarrow -20x + 300 = 0 \Leftrightarrow x = 15$.

Vì hệ số $a = -10 < 0$ nên $H(x)$ đạt cực đại (lớn nhất) tại $x = 15$.

Trả lời ngắn (Điểm: 1):

Trong bài này, ta xét một tình huống giả định có một học sinh sau kì nghỉ đã mang virus cúm quay trở lại khuôn viên trường học biệt lập với 1000 học sinh. Sau khi có sự tiếp xúc giữa các học sinh, virus cúm lây lan trong khuôn viên trường. Giả thiết hệ thống chống dịch chưa được khởi động và virus cúm được lây lan tự nhiên. Gọi $P(t)$ là số học sinh bị nhiễm virus cúm vào ngày thứ t tính từ ngày học sinh mang virus cúm về lại khuôn viên trường. Biết rằng tốc độ lây lan của virus cúm tỉ lệ thuận với số học sinh không bị nhiễm virus cúm theo hệ số tỉ lệ là hằng số $k \neq 0$. Số học sinh bị nhiễm virus cúm sau 4 ngày là 52 học sinh. Xác định số học sinh bị nhiễm virus cúm sau 10 ngày (làm tròn đến hàng đơn vị).

Đáp án: 123 - *Giải thích:* Ta có phương trình vi phân: $P'(t) = k(1000 - P(t))$.

Nghiệm của phương trình có dạng: $P(t) = 1000 - Ce^{-kt}$.

- Tại $t = 0$: $P(0) = 1 \Leftrightarrow 1000 - C = 1 \Leftrightarrow C = 999 \Rightarrow P(t) = 1000 - 999e^{-kt}$. - Tại $t = 4$: $P(4) = 52 \Leftrightarrow 1000 - 999e^{-4k} = 52 \Leftrightarrow e^{-4k} = \frac{948}{999}$. - Tại $t = 10$: $e^{-10k} = (e^{-4k})^{2,5} = \left(\frac{948}{999}\right)^{2,5} \approx 0,8777$. - Số học sinh bị nhiễm cúm sau 10 ngày là: $P(10) = 1000 - 999(0,8777) \approx 123$ học sinh.